

Laporan Roadmap Minggu 1-4

Cloud-Based Data Processing and Monitoring Platform on Microsoft Azure

Final Project Cloud Computing - Kelompok 11
Teknik Informatika - Universitas Palangka Raya

Nama	Peran
Naufal Ihsan Sriyanto	DevOps Engineer
Zhykwa Ceryl Mavanudin	Cloud Architect
Muhammad Arifin Ilham	Backend Developer
Rendy Saputra	Security Engineer

Dokumen ini merangkum kesesuaian pekerjaan Minggu 1 sampai Minggu 4 terhadap roadmap Final Project Cloud Computing. Isi laporan berfokus pada perencanaan, infrastruktur dasar, layanan inti end-to-end, monitoring, keamanan, backup, dan optimasi biaya.

Ringkasan Eksekutif

Project yang dibangun adalah platform pemrosesan dan monitoring data berbasis cloud. Frontend berjalan di Cloudflare Pages pada domain kelompok11cc.my.id, sedangkan backend, database, storage, secret management, dan observability berjalan di Microsoft Azure. Sistem menerima data JSON, CSV, XLSX, dan XLS, melakukan parsing, profiling, cleaning opsional, klasifikasi status, lalu menyimpan hasilnya ke Azure Cosmos DB.

Minggu	Fokus Roadmap	Status	Bukti Utama
1	Perencanaan dan arsitektur	Selesai	Diagram arsitektur, dokumen planning, role tim
2	Infrastruktur dasar, jaringan, IAM, IaC	Selesai	Terraform lokal, inventaris resource, IAM, NSG
3	Layanan inti end-to-end	Selesai	Frontend, backend, proxy API, Cosmos DB, Blob Storage, screenshot UI
4	Monitoring, keamanan, backup, optimasi	Baseline selesai	Application Insights, alert plan, security audit, cost notes, checklist screenshot portal

Catatan: beberapa bukti Minggu 4 seperti Azure Monitor, Defender for Cloud, Cost Management, dan backup/recovery tetap perlu dilengkapi dengan screenshot dari Azure Portal karena membutuhkan sesi login cloud yang aktif.

Minggu 1 - Perencanaan dan Arsitektur

Tujuan minggu pertama adalah menentukan tema, memilih cloud provider, membuat arsitektur target, menyusun estimasi biaya, membagi peran anggota, dan menyiapkan repository.

Tema Project

Cloud-Based Data Processing and Monitoring Platform on Microsoft Azure. Tema ini dipilih karena memenuhi komponen compute, storage, database, networking, monitoring, security, dan deployment.

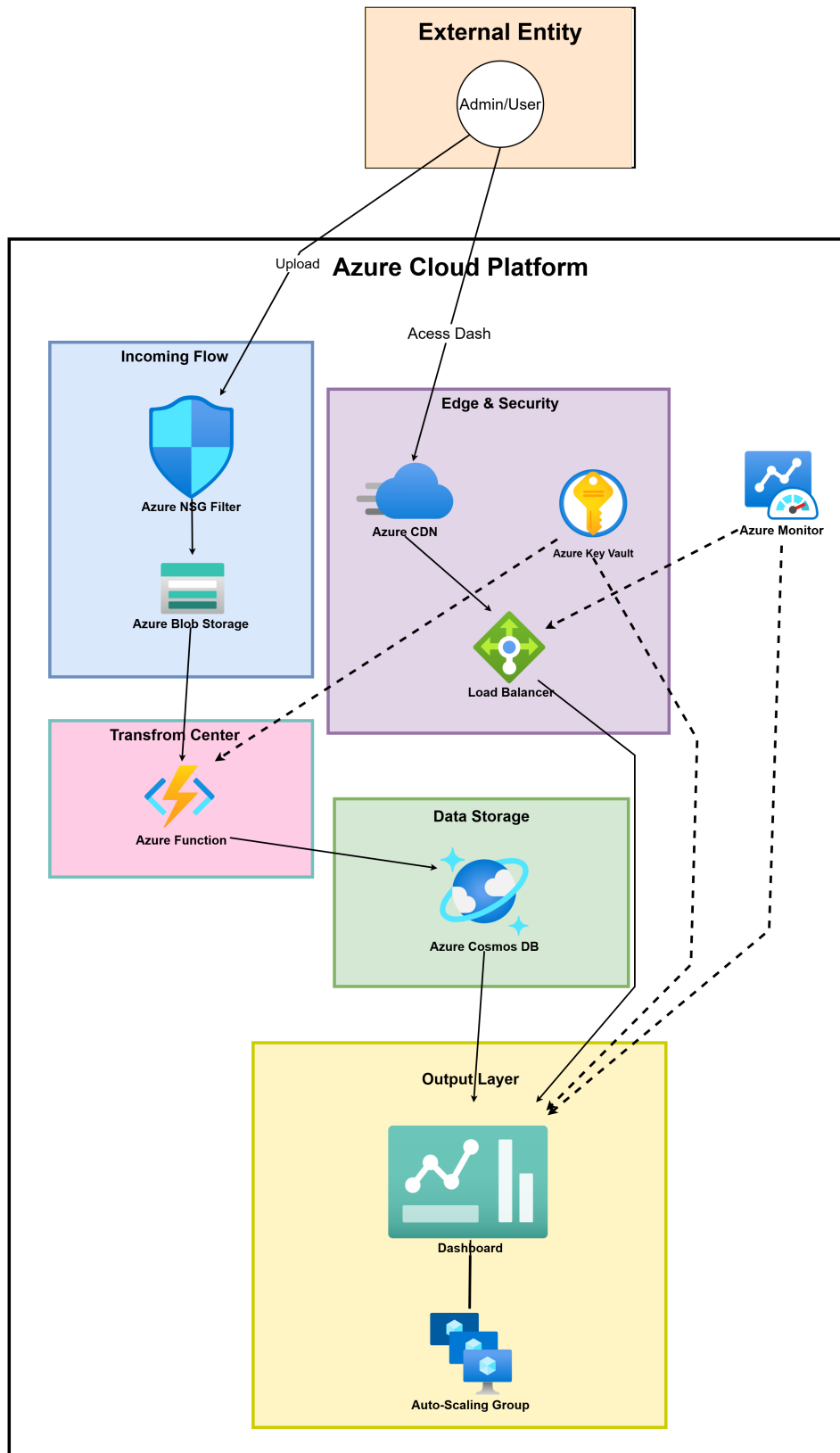
Layanan Cloud Yang Digunakan

Platform	Layanan	Fungsi
Cloudflare	Cloudflare Pages	Hosting frontend dashboard dan edge delivery
Cloudflare	Pages Function	Proxy same-origin /api agar Azure Function key tidak muncul di browser
Azure	Azure Functions	Backend API dan pemrosesan data serverless
Azure	Azure Blob Storage	Container raw-data untuk file mentah JSON/CSV/Excel
Azure	Azure Cosmos DB	Database NoSQL untuk telemetry dan user
Azure	Azure Key Vault	Penyimpanan secret backend
Azure	Application Insights	Observability backend
Azure	Virtual Network, NSG, Traffic Manager	Jaringan, kontrol akses, dan routing/failover

Pembagian Peran

Anggota	Peran	Fokus
Naufal Ihsan Sriyanto	DevOps Engineer	Terraform, GitHub Actions, deployment
Zhykwa Ceryl Mavanudin	Cloud Architect	Arsitektur cloud dan network design
Muhammad Arifin Ilham	Backend Developer	Azure Functions dan Cosmos DB
Rendy Saputra	Security Engineer	IAM, Key Vault, NSG, security review

Bukti Diagram Arsitektur



Minggu 2 - Implementasi Infrastruktur Dasar

Minggu kedua berfokus pada fondasi infrastruktur cloud menggunakan Infrastructure as Code. Infrastruktur utama dikelola dalam folder infra secara lokal, sementara dokumentasi publik menjelaskan desain tanpa membuka secret.

Resource Dasar

Resource	Nama	Fungsi
Resource Group	RG-Kelompok11	Wadah resource Azure
Virtual Network	VNet-Utama-Kelompok11	Jaringan utama 10.0.0.0/16
Public Subnet	Subnet-Publik	Subnet untuk resource publik/VM
Private Subnet	Subnet-Privat	Subnet internal untuk isolasi
NSG Publik	NSG-Publik-Kelompok11	Allow HTTP/HTTPS/SSH, deny lainnya
NSG Privat	NSG-Privat-Kelompok11	Allow internal, deny internet
Linux VM	VM-Web-Kelompok11	Compute opsional/web/management
IAM/RBAC	Role assignment tim	Least privilege berdasarkan peran

Kesesuaian Dengan Roadmap

- Virtual Network dan dua subnet sudah dirancang.
- Network Security Group tersedia untuk subnet publik dan privat.
- Compute layer tersedia melalui VM dan Azure Functions.
- IAM/RBAC didokumentasikan pada docs/iam-config.md.
- Terraform digunakan sebagai pendekatan Infrastructure as Code.
- Inventaris resource tersedia pada docs/resource-inventory.md.

Catatan Hardening

Untuk production, akses SSH VM sebaiknya dibatasi ke IP admin dan password authentication diganti ke SSH key. Catatan ini sengaja ditulis sebagai rekomendasi karena keamanan VM sangat bergantung pada IP publik operator saat deployment.

Minggu 3 - Implementasi Layanan Inti

Minggu ketiga adalah bagian inti sistem. Pada tahap ini layanan utama harus dapat diakses end-to-end dari frontend hingga backend dan database.

Komponen	Layanan	Status
Frontend	Cloudflare Pages + HTML/CSS/JavaScript	Selesai
Proxy API	Cloudflare Pages Function /api	Selesai
Backend	Azure Functions Python 3.11	Selesai
Database	Azure Cosmos DB for NoSQL	Selesai
Object Storage	Azure Blob Storage raw-data	Selesai
Secrets	Azure Key Vault + Cloudflare env	Selesai
Observability	Application Insights	Selesai

Endpoint Utama

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/hello	Health check
POST	/api/register	Registrasi user role user
POST	/api/login	Login dan token sesi
GET	/api/me	Validasi token
GET	/api/stats	Statistik data sesuai role
GET	/api/data	Data terbaru sesuai role
POST	/api/analyze	Analisis kualitas data tanpa simpan
POST	/api/upload	Upload JSON/CSV/XLSX/XLS
GET	/api/analytics	Data science profiling dan chart
GET	/api/admin/users	Admin-only daftar user

Data Processing

- File JSON dapat berupa object tunggal atau array record.
- File CSV memakai baris pertama sebagai header.
- File XLSX dan XLS memakai sheet pertama dan baris pertama sebagai header.
- Batas upload adalah 5 MB dan 1.000 record per file.
- Backend melakukan profiling, quality check, cleaning opsional, klasifikasi sensor/log/generic, dan penyimpanan ke Cosmos DB.
- Record upload diberi owner_user_id sehingga user biasa hanya melihat data miliknya sendiri.

Bukti UI Login dan Register

DP

DataPlatform
Kelompok 11

SECURE ACCESS

Masuk ke Monitoring Platform

Login diperlukan sebelum melihat data, statistik, dan upload batch ke backend Azure.

Login

Register

EMAIL

PASSWORD

Login

DP

DataPlatform
Kelompok 11

SECURE ACCESS

Masuk ke Monitoring Platform

Login diperlukan sebelum melihat data, statistik, dan upload batch ke backend Azure.

Login

Register

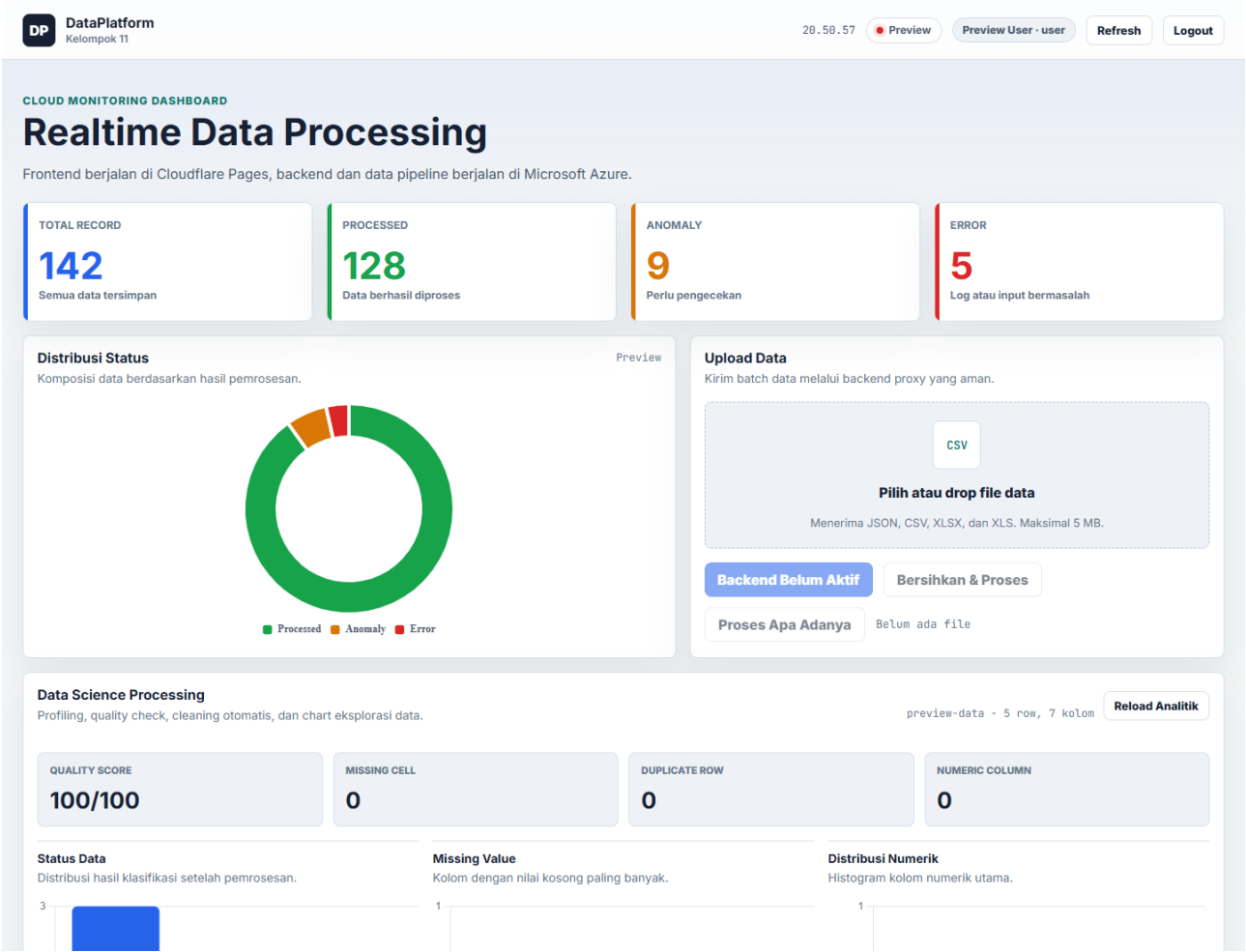
NAMA

EMAIL

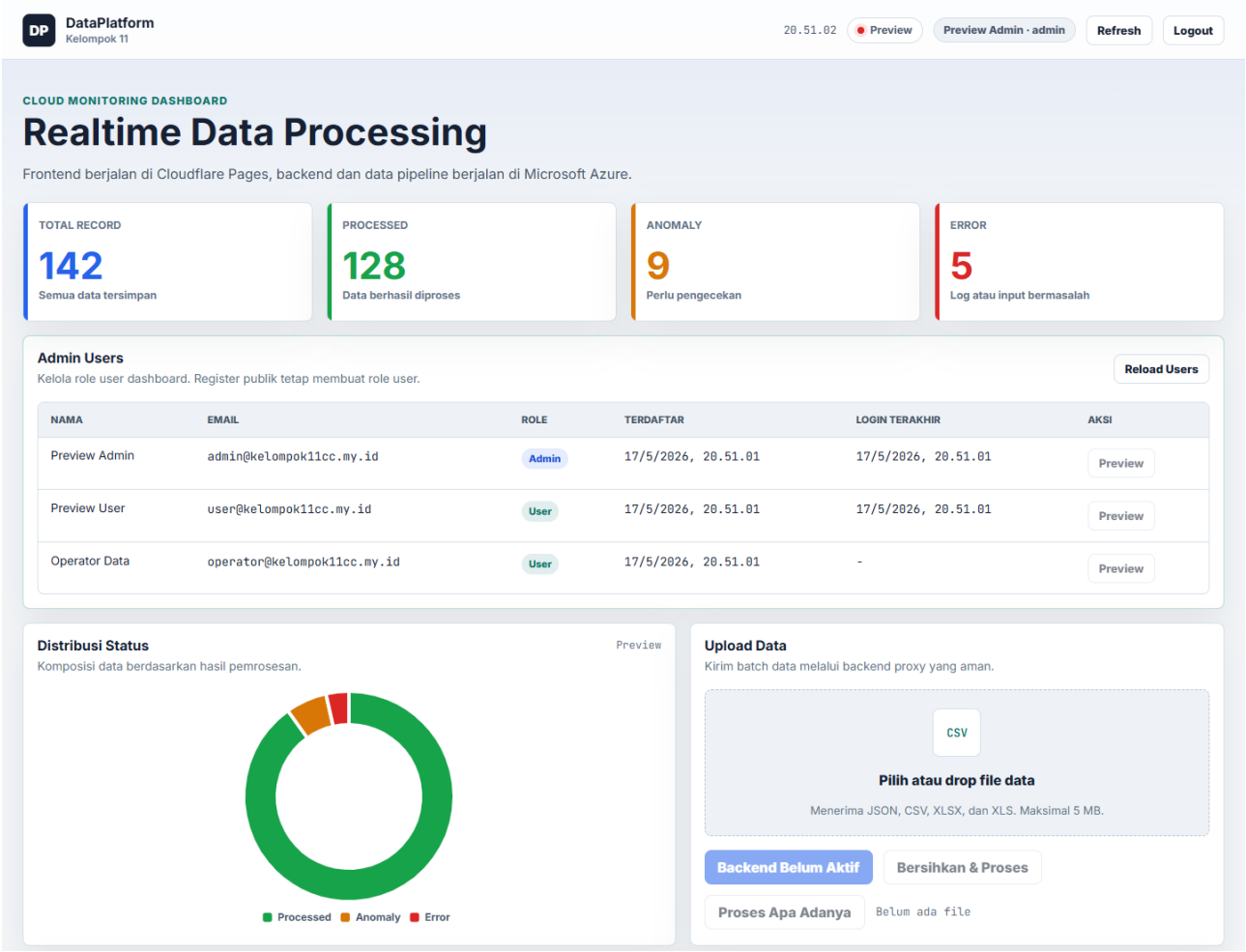
PASSWORD

Register

Bukti Dashboard User



Bukti Dashboard Admin



Minggu 4 - Monitoring, Keamanan, Backup, dan Optimasi

Minggu keempat berfokus pada aspek operasional agar sistem tidak hanya berjalan, tetapi juga dapat diamati, diamankan, dan dikendalikan biayanya.

Monitoring dan Logging

Aspek	Implementasi	Tujuan
Application Insights	Tersambung ke Azure Functions	Request log, exception, latency
Azure Monitor	Metric alert direncanakan di Terraform lokal	Alert operasional
Log Analytics	Workspace digunakan oleh Application Insights	Query troubleshooting
Dashboard Aplikasi	Frontend menampilkan statistik, table, dan chart	Monitoring data hasil proses

Alert Rule Minggu 4

Alert	Target	Threshold
Function 5xx Error	Azure Function App	HTTP 5xx lebih dari 5 dalam 5 menit
Function Latency	Azure Function App	Average response time lebih dari 2 detik
VM CPU High	VM Web	CPU rata-rata lebih dari 80 persen selama 5 menit

Security Baseline

Area	Kontrol Keamanan	Status
Frontend secret	Browser hanya memanggil /api same-origin	Selesai
Function key	Disimpan server-side di Cloudflare env	Selesai
Cosmos secret	Disimpan di Azure Key Vault	Selesai
Password	PBKDF2 hash, bukan plaintext	Selesai
Role access	Register publik selalu role user	Selesai
Data isolation	User hanya melihat data owner_user_id miliknya	Selesai
Repo hygiene	.env, .tfvars, state, key, zip, AGENTS.md di-ignore	Selesai
VM SSH	Perlu dibatasi ke IP admin final	Rekomendasi

Backup dan Recovery

- Cosmos DB memakai mekanisme backup platform Azure sesuai konfigurasi account.
- Blob Storage raw-data dapat menjadi sumber reprocessing jika data perlu dipulihkan.
- Source code dan dokumentasi tersimpan di GitHub.
- Simulasi recovery yang disarankan: upload file kecil, verifikasi Cosmos DB, export satu record sebagai bukti, lalu proses ulang file dari backup lokal/blob.

Cost Awareness dan Optimasi

Optimasi	Dampak
Cloudflare Pages untuk frontend	Mengurangi kebutuhan compute Azure untuk static dashboard
Azure Functions Consumption Plan	Menghindari biaya backend idle
Cosmos DB Serverless	Cocok untuk traffic kecil/proyek dan menghindari RU provisioned idle
Storage lifecycle policy	Mengontrol retensi file mentah lama
Matikan VM saat tidak demo	Mengurangi biaya compute non-esensial

Checklist Bukti Screenshot Portal

Bukti	Lokasi Portal	Catatan
Resource Group	Azure Portal > Resource groups	Tampilkan daftar resource
VNet dan subnet	Azure Portal > Virtual networks	Bukti network Minggu 2
NSG rules	Azure Portal > Network security groups	Mask IP admin bila ada
Cosmos containers	Azure Portal > Cosmos DB	Jangan tampilkan key
Blob raw-data	Storage Account > Containers	Jangan tampilkan access key
Function App	Azure Portal > Function App	Jangan tampilkan function key
Cloudflare custom domain	Cloudflare Pages > Custom domains	Jangan tampilkan token
Application Insights	Azure Portal > Application Insights	Bukti monitoring
Alert rules	Azure Monitor > Alerts	Mask email jika perlu
Cost Management	Azure Cost Management	Breakdown biaya
Defender for Cloud	Azure Defender/Security posture	Bukti audit keamanan

Kesimpulan

Berdasarkan roadmap Final Project Cloud Computing, pekerjaan Minggu 1 sampai Minggu 4 sudah memiliki dasar yang kuat. Minggu 1 lengkap dari sisi perencanaan dan arsitektur. Minggu 2 memiliki rancangan infrastruktur, jaringan, IAM, dan IaC. Minggu 3 sudah memiliki sistem end-to-end dengan frontend, proxy, backend, database, storage, login/register, upload, dan data science processing. Minggu 4 sudah memiliki baseline monitoring, security, backup, dan cost-awareness, tetapi masih memerlukan screenshot portal untuk bukti final.

Lampiran File Repository

File/Folder	Fungsi
README.md	Ringkasan project dan kesesuaian roadmap
docs/week1-planning.md	Deliverable Minggu 1
docs/week2-infrastructure.md	Deliverable Minggu 2
docs/week3-core-services.md	Deliverable Minggu 3
docs/week4-monitoring-security-optimization.md	Deliverable Minggu 4
docs/evidence/	Bukti screenshot aman untuk laporan
src/backend/function_app.py	Backend Azure Functions
src/dashboard/	Frontend dashboard
functions/api/[path].js	Cloudflare Pages Function proxy
infra/	Terraform lokal/private untuk resource Azure

Catatan Keamanan Lampiran

Semua screenshot tambahan harus diperiksa sebelum dibagikan. Jangan menyertakan function key, Cloudflare API token, connection string, access key, password, file tfvars, atau tenant/subscription ID penuh jika tidak diperlukan.